

Semaine du 21 au 25 septembre

Automatismes Série 3



Vecteurs Somme, relation de Chasles



A9 Développer, factoriser



A8 Calcul littéral élémentaire



Algo

Algo : mêmes rappels que la Série 2 (fonction, paramètre, appel).

⚙ Vecteurs Somme, relation de Chasles

À retenir

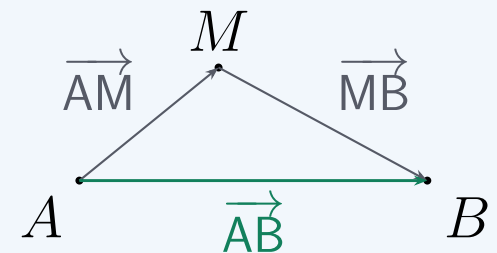
1. Somme bout à bout (rappel Série 2)

Pour construire $\vec{u} + \vec{v}$, on place $\vec{v}$ à la suite de $\vec{u}$: le vecteur somme va de l'origine de $\vec{u}$ à l'extrémité de $\vec{v}$.

2. Relation de Chasles (nouveau)

Pour tous points A, M, B :

$$\vec{AB} = \vec{AM} + \vec{MB}$$

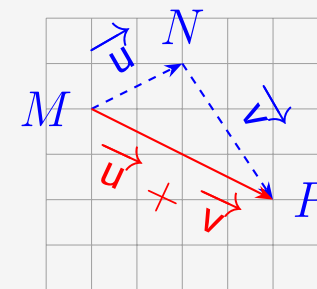
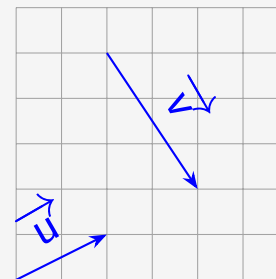


Exemple

Construire $\vec{u} + \vec{v}$ bout à bout :

Schéma 1 : les vecteurs.

Schéma 3 : on place $\vec{v}$ à la suite de $\vec{u}$; la somme va de M à P .



Vecteurs Somme, relation de Chasles (suite)



Exemple

Simplifier $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{CB}$:

Méthode 1 (*passer aux vecteurs opposés*)

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{CB} &= \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{BC} \\ &= \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA} \\ &= \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CA} = \overrightarrow{0}\end{aligned}$$

Méthode 2 (*regrouper avec Chasles*)

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{CB} &= \overrightarrow{AB} - (\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CB}) \\ &= \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AB} \\ &= \overrightarrow{0}\end{aligned}$$

A9 Développer, factoriser

À retenir

La double distributivité a été rappelée en Série 2 – cette semaine, on travaille la procédure inverse.

Factoriser, c'est transformer une somme en produit. Pour tous réels k , a et b :

$$ka + kb = k(a + b) \quad ka - kb = k(a - b)$$

On repère le **facteur commun** k dans chaque terme de la somme.



Exemple

Factoriser $B = 7x - 21$:

$$\begin{aligned} B &= 7 \times x - 7 \times 3 \\ &= 7(x - 3) \end{aligned}$$

7 est le facteur commun à $7x$ et à $21 = 7 \times 3$.

A9 Développer, factoriser (suite)



Exemple

Factoriser $C = 3x^2 + 12x$:

$$\begin{aligned} C &= 3x \times x + 3x \times 4 \\ &= 3x(x + 4) \end{aligned}$$

Le facteur commun peut contenir x : ici $3x$, car $3x^2 = 3x \times x$ et $12x = 3x \times 4$.

A8 Calcul littéral élémentaire

À retenir

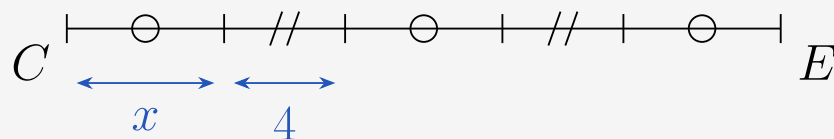
Une longueur en fonction de x

Sur une figure codée, les morceaux qui portent le même codage ont la même longueur. On **additionne** tous les morceaux, puis on **réduit** l'expression. Si l'on connaît la longueur totale, on retrouve x en résolvant une **équation**.



Exemple

Exprimer CE en fonction de x :



Trois morceaux codés $\circ$ mesurent x , deux morceaux codés $//$ mesurent 4 :

$$CE = x + 4 + x + 4 + x = 3x + 8$$

Si $CE = 23$: $3x + 8 = 23$, donc $3x = 15$ et $x = 5$.

Nom : _____ Prénom : _____ Classe : _____

① QCM ② Question ③ Automatisation finale ✓ juste · ✗ faux ■ pas de question ce jour Bonus :
réponses aux niveaux 2 et 3 du jour.

	Vecteurs Somme, norme, Chasles	A8 Calcul littéral élémentaire	A9 Développer, factoriser	Algo Fonctions à évaluer	Bonus Niveaux 2 et 3
Jour 1	■	■	①	■	
Date : _____	■	■	②	■	
_____	■	③	■	■	
Jour 2	①	■	■	■	
Date : _____	■	②	■	■	
_____	③	■	■	■	

Nom : _____ Prénom : _____ Classe : _____

① QCM ② Question ③ Automatisation finale ✓ juste · ✗ faux ■ pas de question ce jour Bonus :
réponses aux niveaux 2 et 3 du jour.

	Vecteurs Somme, norme, Chasles	A8 Calcul littéral élémentaire	A9 Développer, factoriser	Algo Fonctions à évaluer	Bonus Niveaux 2 et 3
Jour 3	①	■	■	■	
Date : _____	■	■	②	■	
_____	■	③	■	■	
Jour 4	①	■	■	■	
Date : _____	■	■	■	②	
_____	■	③	■	■	